Numerical Experiments

1 요약

모델과 구현의 일관성, 변수의 민감도 분석을 위해 실험 설계, 실행, 결과를 명시한다. 모델은 `1. main(modeling)/baseline model/baseline(main).tex`에 명시되어 있다.

작은 사례를 통한 모델의 구현을 검증하고, 이후 관측값으로부터 자체 산출한 값들을 변수에 대입하여 추가로 실험한다. 민감도 분석은 각 parameter에 대해서 실시한다.

이 실험을 위해 How the parameters are set is explained in the companion file `4. References/model2_parameter_rationale.tex`.

2 작은 합성 사례: 모델 검증과 민감도 분석

목적. 직접 확인할 수 있는 작은 합성 사례로 수식과 코드의 일치 여부를 검증한다. 입력을 바꾸어 최적 배치가 유지되는 범위와 전환점, 처리량과 비용의 변화를 확인한다.

2.1 기본값으로 실험

2.1.1 입력값과 공통 설정

표 1의 값은 구현 검증을 위해 직접 정한 합성값이다. 실제 도시의 추정값이나 문헌에서 관측된 수치는 아니다. 시장규모 M_c만 도시별로 다르게 두고 비용, 차량 생산성, 차량 상한은 동일하게 설정하였다.

표 1: 도시별 기본 입력값

입력	의미·단위	A	B	C
M_c	잠재 이용 기회 (건/년)	80	100	120
κ_c	차량당 처리 용량 (건/대·년)	10	10	10
$\bar{q}_c$	도시별 차량 상한 (대)	2	2	2
F_c	초기 진입비 (USD/도시)	20	20	20
K_c	차량 고정비 (USD/대·년)	5	5	5
c_c^+	유휴 용량 페널티 (USD/건)	0	0	0
c_c^-	미충족 수요의 공헌이익 손실 (USD/건)	10	10	10

표 2: 공통 설정

항목	설정
후보 도시와 자원	$C = \{A, B, C\}$, 총 차량 한도 $Q = 4$대
시나리오	$\|S\| = 10$, 각 시나리오의 발생확률 $1/\|S\| = 0.1$
수요 생성	$D_c^s = M_c p_c^s$; p_c^s는 직접 지정한 선택확률
평가기간	진입 후 1년: 초기 진입비 1회와 해당 연도 비용·손실 합산
공통 결정	y_c, q_c는 수요 관측 전에 결정하고 모든 시나리오에 적용
운영 가정	도시 간 차량 이동·용량 공유 없음; 미진입 도시 수요도 미충족에 포함
풀이와 검증	SciPy MILP(HiGHS)와 독립 전수계산 비교; 난수 사용 없음

선택확률 p_c^s와 시나리오의 발생확률 $1/|S|$는 서로 다르다. 각 행은 시간 순서가 아닌 하나의 공동 수요 상황이다. 도시별 p의 평균은 모두 0.38이며, 동일한 주변분포를 가진다.

표 3: 직접 설계한 선택확률과 수요 시나리오

s	p_A^s	p_B^s	p_C^s	D_A^s	D_B^s	D_C^s
1	0.05	0.05	0.05	4	5	6
2	0.2	0.2	0.2	16	20	24
3	0.5	0.5	0.5	40	50	60
4	0.8	0.8	0.8	64	80	96
5	0.05	0.2	0.5	4	20	60
6	0.2	0.5	0.05	16	50	6
7	0.5	0.05	0.2	40	5	24
8	0.2	0.5	0.8	16	50	96
9	0.5	0.8	0.2	40	80	24
10	0.8	0.2	0.5	64	20	60
평균	0.38	0.38	0.38	30.4	38	45.6

2.1.2 결과 지표의 계산

도시·시나리오별 처리량과 부족·유휴 용량은 다음과 같다.

$$T_c^s = \min(D_c^s, \kappa_c q_c), \quad U_c^s = \max(D_c^s - \kappa_c q_c, 0), \quad O_c^s = \max(\kappa_c q_c - D_c^s, 0).$$

평균은 시나리오 10개의 산술평균이다. 처리율은 전체 후보 도시를 대상으로 계산한다.

$$\text{처리율}(\%) = \frac{\frac{1}{|S|}\sum_{s\in S}\sum_{c\in C} T_c^s}{\frac{1}{|S|}\sum_{s\in S}\sum_{c\in C} D_c^s} \times 100, \qquad \text{활용률}(\%) = \frac{\frac{1}{|S|}\sum_{s\in S}\sum_{c\in C} T_c^s}{\sum_{c\in C}\kappa_c q_c} \times 100.$$

각 분모가 0이면 해당 비율은 정의하지 않는다. 활용률은 처리 용량의 사용 비율이며 시간 가동률은 아니다. 목적함수와 미진입 대비 개선액은 다음과 같다.

$$\begin{aligned} Z(y,q) &= \sum_{c\in C} F_c y_c + \sum_{c\in C} K_c q_c + \frac{1}{|S|}\sum_{s\in S}\sum_{c\in C}(c_c^+ O_c^s + c_c^- U_c^s), \\ Z_0 &= \frac{1}{|S|}\sum_{s\in S}\sum_{c\in C} c_c^- D_c^s, \\ \text{개선액} &= Z_0 - Z(y,q). \end{aligned}$$

개선액은 동일한 입력에서 미진입보다 얼마나 유리한지를 뜻한다. 목적함수에는 놓친 공헌이익이 포함되므로 실제 현금지출과 같지 않다.

2.1.3 최적 배치와 비용

최적해는 $y = (0,1,1)$, $q = (0,2,2)$이다. 가능한 60개 (y,q)를 독립적으로 전수계산한 결과도 동일하며, 기본 사례의 최적해는 유일하다. 정수·비음 조건, 도시별·전체 차량 상한, 수요와 용량의 균형식, 목적함수 재계산을 모두 통과하였다.

표 4: 기본 최적해의 도시별 결과 (처리량·수요·용량: 건/년)

도시	y_c	q_c	용량	평균 수요	평균 처리량	평균 미충족	평균 유휴
A	0	0	0	30.4	0	30.4	0
B	1	2	20	38	17	21	3
C	1	2	20	45.6	17.2	28.4	2.8
합계	2	4	40	114	34.2	79.8	5.8

표 5: 기본 최적해의 비용과 성과 (USD)

진입비	차량비	유휴 페널티	미충족 손실	Z	Z_0	개선액
40	20	0	798	858	1,140	282

처리율은 $34.2/114 = 30.0\%$, 활용률은 $34.2/40 = 85.5\%$이다. 차량 용량 40건을 항상 모두 쓰지는 못한다. 수요가 낮은 도시의 남는 용량을 다른 도시로 옮길 수 없어 평균 5.8건이 남는다. 서비스 공헌이익 $34.2 \times 10 = 342$에서 진입비 40과 차량비 20을 빼면 개선액 282가 된다.

표 6: 배치 $(0, 2, 2)$의 시나리오별 합계 (건/년)

s	전체 수요	처리량	미충족	유휴 용량
1	15	11	4	29
2	60	40	20	0
3	150	40	110	0
4	240	40	200	0
5	84	40	44	0
6	72	26	46	14
7	69	25	44	15
8	162	40	122	0
9	144	40	104	0
10	144	40	104	0
합계	1,140	342	798	58
평균	114	34.2	79.8	5.8

2.1.4 왜 B와 C에 집중하는가?

같은 네 대를 사용하는 여섯 배치를 비교하면 도시 선택과 진입비의 영향을 구분할 수 있다. 최적화는 이 여섯 배치뿐 아니라 차량을 0–3대 사용하는 경우도 고려한다.

표 7: 4대를 배치하는 모든 경우의 비교 (비용: USD)

배치	처리량	진입비	차량비	미충족 손실	Z
$(0, 2, 2)$	34.2	40	20	798	858
$(1, 1, 2)$	35	60	20	790	870
$(1, 2, 1)$	35	60	20	790	870
$(2, 0, 2)$	32.8	40	20	812	872
$(2, 2, 0)$	32.6	40	20	814	874
$(2, 1, 1)$	33.8	60	20	802	882

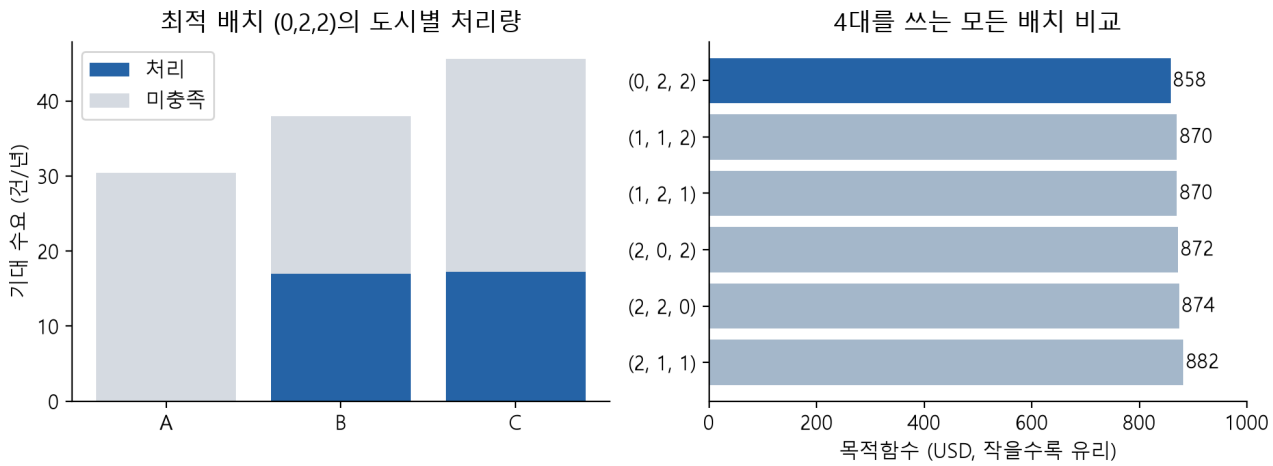


그림 1: 도시별 처리·미충족 수요와 네 대 배치의 목적함수 비교.

해석. 다른 도시별 조건이 같은 현재 사례에서는 큰 시장 B와 C를 선택하는 것이 유리하다. 다만 용량 상한 때문에 시장규모와 처리량이 비례하지는 않는다. $(1,1,2)$와 $(1,2,1)$은 $(0,2,2)$보다 0.8건을 더 처리하지만, 추가 공헌이익 8보다 추가 진입비 20이 커서 목적함수가 12 높다.

2.2 엣지 케이스 실험

엣지 케이스는 차량·수요가 없거나 비용이 극단적인 조건에서 모델이 예상대로 작동하는지 확인하는 검사이다. 각 실험은 기본값에서 표의 입력만 변경한다. 해를 구한 뒤 독립 전수계산과 비교하고, 모든 최적해에 대해 사전에 정한 예상 성질을 검사하였다.

표 8: 엣지 케이스의 변경 입력과 예상 성질

구분	변경 입력	검사할 예상 성질
E1	$Q = 0$	미진입·배치 0, 모든 수요 미충족
E2	$M = (0,0,0)$	미진입·배치 0, 목적함수와 부족·유휴 0
E3	$\bar{q} = (0,2,2)$	A에 차량 배치·진입 없음
E4	$c^{-} = (0,0,0)$	서비스 유인이 사라져 미진입, 목적함수 0
E5	$F = (10000, 10000, 10000)$	진입비가 너무 커서 미진입
E6	$Q = 8$	도시별 상한에 도달: $(2,2,2)$, 총 6대
E7	$F = (0,0,0)$	차량을 배치한 도시는 반드시 진입 상태
E8	$p_c^s = 10/M_c$ (모든 c, s)	수요 10건씩: $(1,1,1)$, 부족·유휴 0

표 9: 엣지 케이스의 배치·서비스 결과

구분	대표 배치	처리량	처리율(%)	미충족	유휴	검사
E1	$(0,0,0)$	0	0	114	0	PASS
E2	$(0,0,0)$	0	—	0	0	PASS
E3	$(0,2,2)$	34.2	30	79.8	5.8	PASS
E4	$(0,0,0)$	0	0	114	0	PASS
E5	$(0,0,0)$	0	0	114	0	PASS
E6	$(2,2,2)$	49.8	43.68	64.2	10.2	PASS
E7	$(1,1,2)$	35	30.7	79	5	PASS
E8	$(1,1,1)$	30	100	0	0	PASS

표 10: 엣지 케이스의 비용 분해와 개선액 (USD)

구분	진입비	차량비	유휴 비용	미충족 손실	Z	Z_0	개선액
E1	0	0	0	1,140	1,140	1,140	0
E2	0	0	0	0	0	0	0
E3	40	20	0	798	858	1,140	282
E4	0	0	0	0	0	0	0
E5	0	0	0	1,140	1,140	1,140	0
E6	60	30	0	642	732	1,140	408
E7	0	20	0	790	810	1,140	330
E8	60	15	0	0	75	300	225

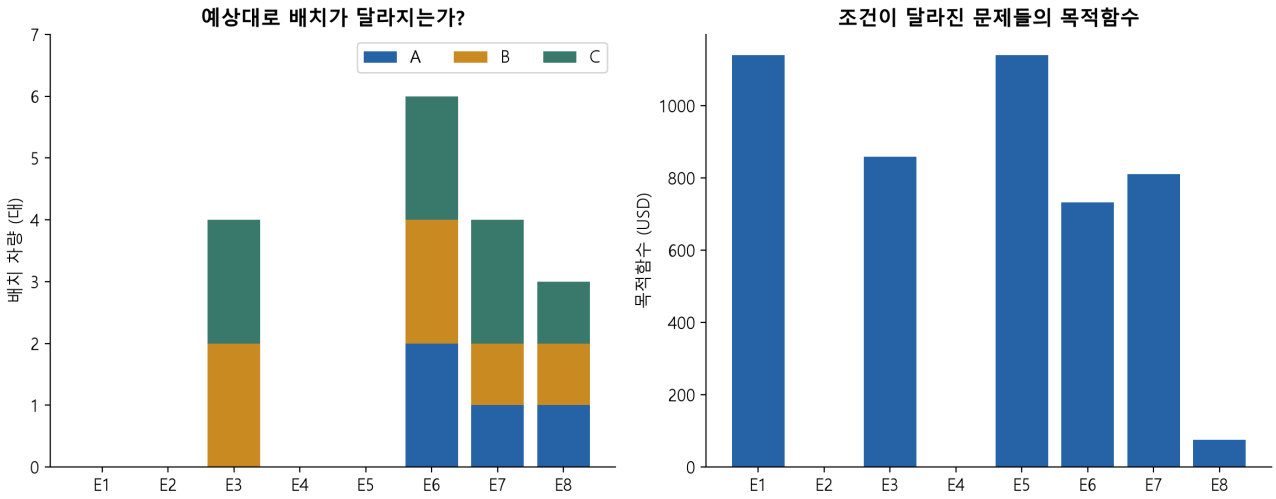


그림 2: E1–E8의 배치와 목적함수. 서로 다른 조건의 목적함수는 성과 순위가 아니다.

해석. E1·E4·E5는 모두 미진입이지만, E4는 미충족 손실계수 자체가 0이어서 목적함수도 0이다. E6은 차량 한도가 8이어도 도시별 상한 때문에 6대만 배치한다. E7에는 $(1,1,2)$와 $(1,2,1)$의 두 최적 배치가 있다. E8은 각 도시에 한 대만 배치해 수요를 전부 처리하므로 네 번째 차량은 사용하지 않는다. E2의 처리율은 수요가 0이므로 정의하지 않는다. $c^+ = c^- = 0$인 경우에도 보고용 부족·유휴량은 수요와 용량의 차이로 다시 계산하였다.

2.3 민감도 분석

2.3.1 실험 설계와 읽는 방법

한 번에 한 입력 종류만 바꾸고 나머지 조건은 기본값으로 고정한 뒤 다시 최적화한다. 배치가 바뀌는지와 성과가 얼마나 달라지는지를 함께 본다. 도시별 비용·생산성을 함께 바꾸는 실험은 공통 수준의 변화이며, M_A 실험은 A의 상대적 시장규모만 바꾸는 실험이다.

표 11: 주요 민감도 실험의 변경 범위

입력	변경 대상·범위	고정 조건
Q	전체 차량 한도 0–8, 간격 1대	도시별 상한 2대, 나머지 기본값
F	세 도시 공통 0–20, 간격 1; 추가 큰 값	차량비·수요 등 기본값
κ	세 도시 공통 5–20, 간격 0.5	총 차량 4대, $c^+ = 0$ 등 기본값
M_A	A만 0.5–2배, 간격 0.05배	B·C의 M, 모든 p 등 기본값
c^+	세 도시 공통 0–20, 간격 0.5	미충족 손실·수요 등 기본값
α	수요 변동 폭 0–1배, 간격 0.05	도시별 평균 수요·시나리오 수 유지

F의 추가 실행값은 $40, 80, 120, 150, 155, 159, 160, 161, 162, 163, 170, 200$이다. 그림은 배치, 처리율, 비용 분해, 미진입 대비 개선 순으로 읽는다. 음영은 복수 최적해의 범위이며 신뢰구간이 아니다. 대표해는 진입 도시 수가 적은

해를 우선하고, 이후 q, y의 사전순으로 선택하였다. 배치가 유지되더라도 비용은 바뀔 수 있다. 특히 M이나 c^-를 바꾸면 비교 기준도 변하므로 목적함수 하나만으로 성과의 좋고 나쁨을 판단하지 않는다.

2.3.2 총 차량 한도 Q

표 12: 주요 설정의 결과: 총 차량 한도 (처리량: 건/년, 금액: USD)

입력값	대표 배치	처리량	처리율(%)	Z	개선액
0	$(0,0,0)$	0	0	1,140	0
3	$(0,1,2)$	26.2	22.98	933	207
4	$(0,2,2)$	34.2	30	858	282
5	$(1,2,2)$	43	37.72	795	345
6	$(2,2,2)$	49.8	43.68	732	408
8	$(2,2,2)$	49.8	43.68	732	408

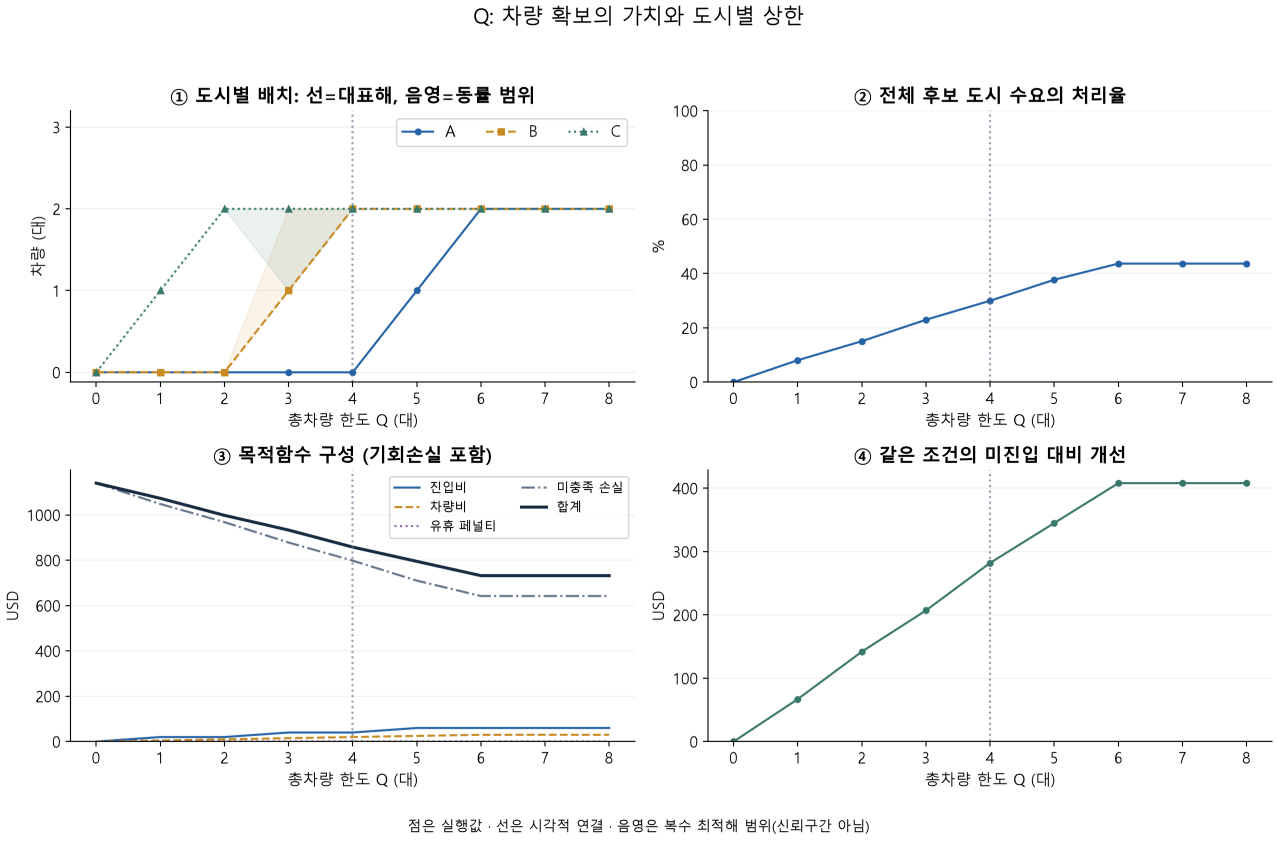


그림 3: 총 차량 한도에 따른 배치 · 처리율 · 비용 · 개선액.

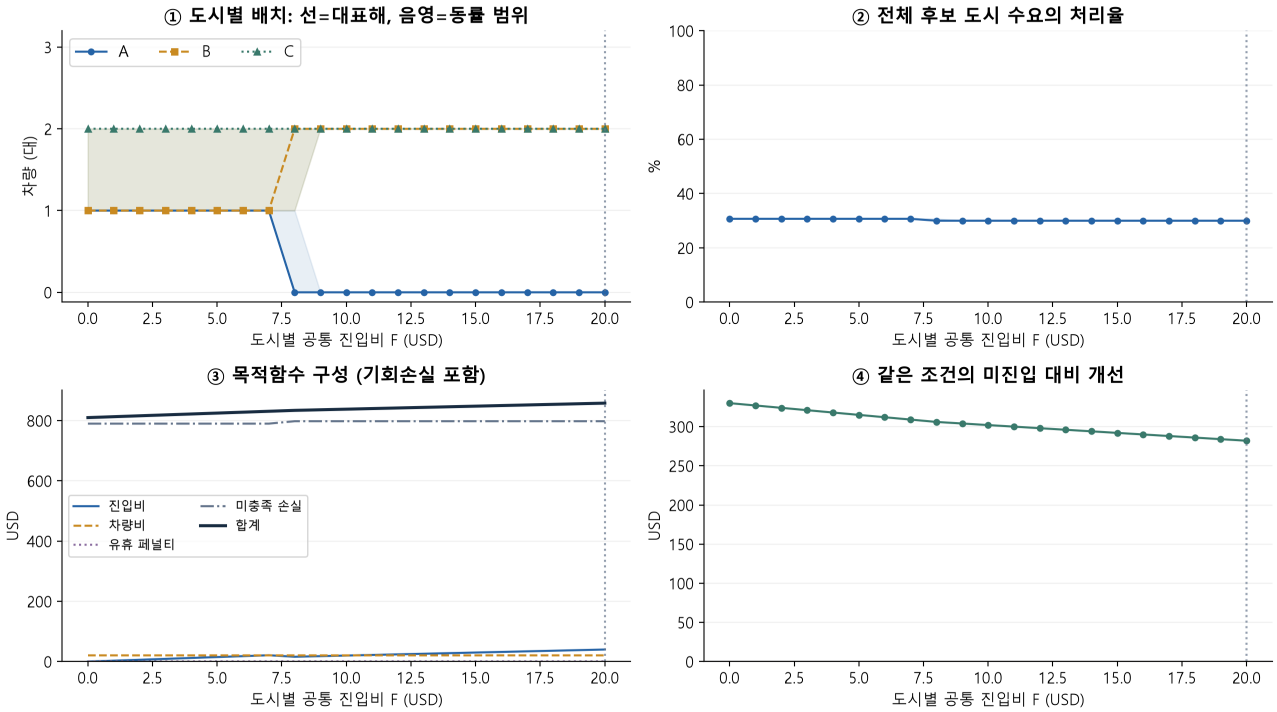
해석. $Q = 4 \to 5$에서 A에 한 대를 추가하고 개선액이 63 증가한다. $Q = 6$ 이후에는 세 도시의 상한 합계 6대 때문에 결과가 유지된다. 이 구간의 둔감함은 수요가 충분히 충족되었기 때문이 아니라 도시별 배치 제한 때문이다. $Q = 3$에서는 $(0,1,2)$와 $(0,2,1)$이 동률이다.

2.3.3 공통 진입비 F

표 13: 주요 설정의 결과: 공통 진입비 (처리량: 건/년, 금액: USD)

입력값	대표 배치	처리량	처리율(%)	Z	개선액
0	$(1, 1, 2)$	35	30.7	810	330
8	$(0, 2, 2)$	34.2	30	834	306
20	$(0, 2, 2)$	34.2	30	858	282
160	$(0, 0, 2)$	17.2	15.09	1,138	2
162	$(0, 0, 0)$	0	0	1,140	0
200	$(0, 0, 0)$	0	0	1,140	0

F: 세 도시 분산에서 두 도시 집중으로



점은 실행값 · 선은 시각적 연결 · 음영은 복수 최적해 범위(신뢰구간 아님)

그림 4: 진입비 0–20에서의 집중·분산 전환.

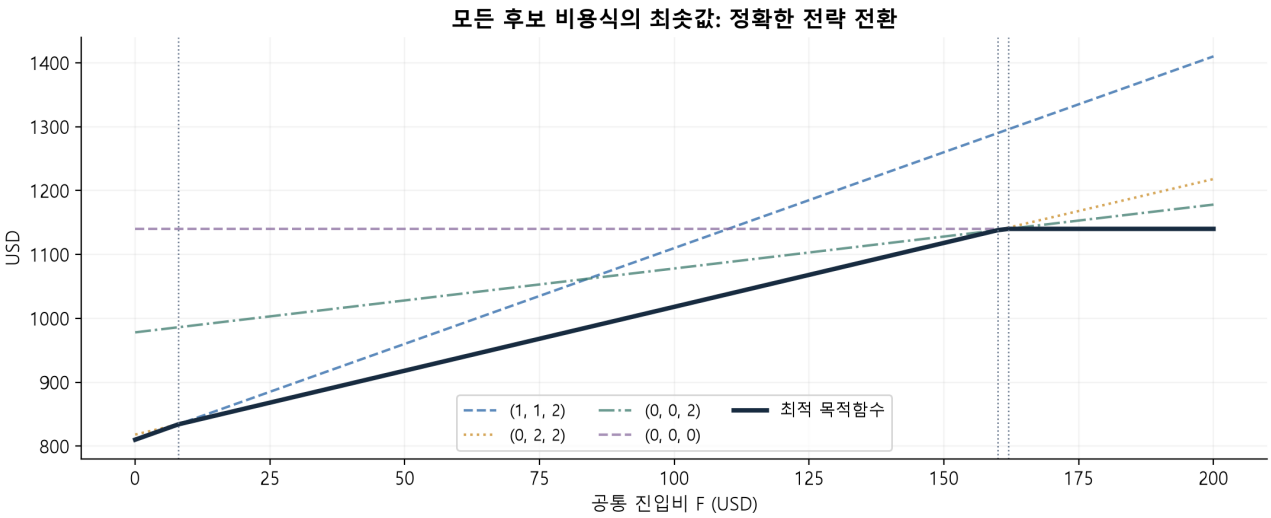


그림 5: 더 큰 진입비에서 단일 도시 진입과 미진입으로 전환하는 비용 비교.

해석. 진입비가 낮으면 세 도시에서 얻는 추가 서비스가 유리하다. 두 도시 배치의 비용은 $818+2F$, 세 도시 배치는 $810+3F$ 이므로 $F=8$에서 동률이다. 모든 후보 비용의 하한을 비교하면 $F<8$에서 세 도시, $8<F<160$에서 B·C, $160<F<162$에서 C만 진입하며, $F>162$에서 미진입한다. 경계값에서는 인접 전략이 동률이다. 이는 현재 합성 입력의 전환점이다.

2.3.4 차량 생산성 κ

표 14: 주요 설정의 결과: 차량 생산성 (처리량: 건/년, 금액: USD)

입력값	대표 배치	처리량	처리율(%)	Z	개선액
5	$(0,2,2)$	18.2	15.96	1,018	122
10	$(0,2,2)$	34.2	30	858	282
12	$(0,2,2)$	39.4	34.56	806	334
12.5	$(1,1,2)$	42.7	37.46	793	347
20	$(1,1,2)$	61	53.51	610	530

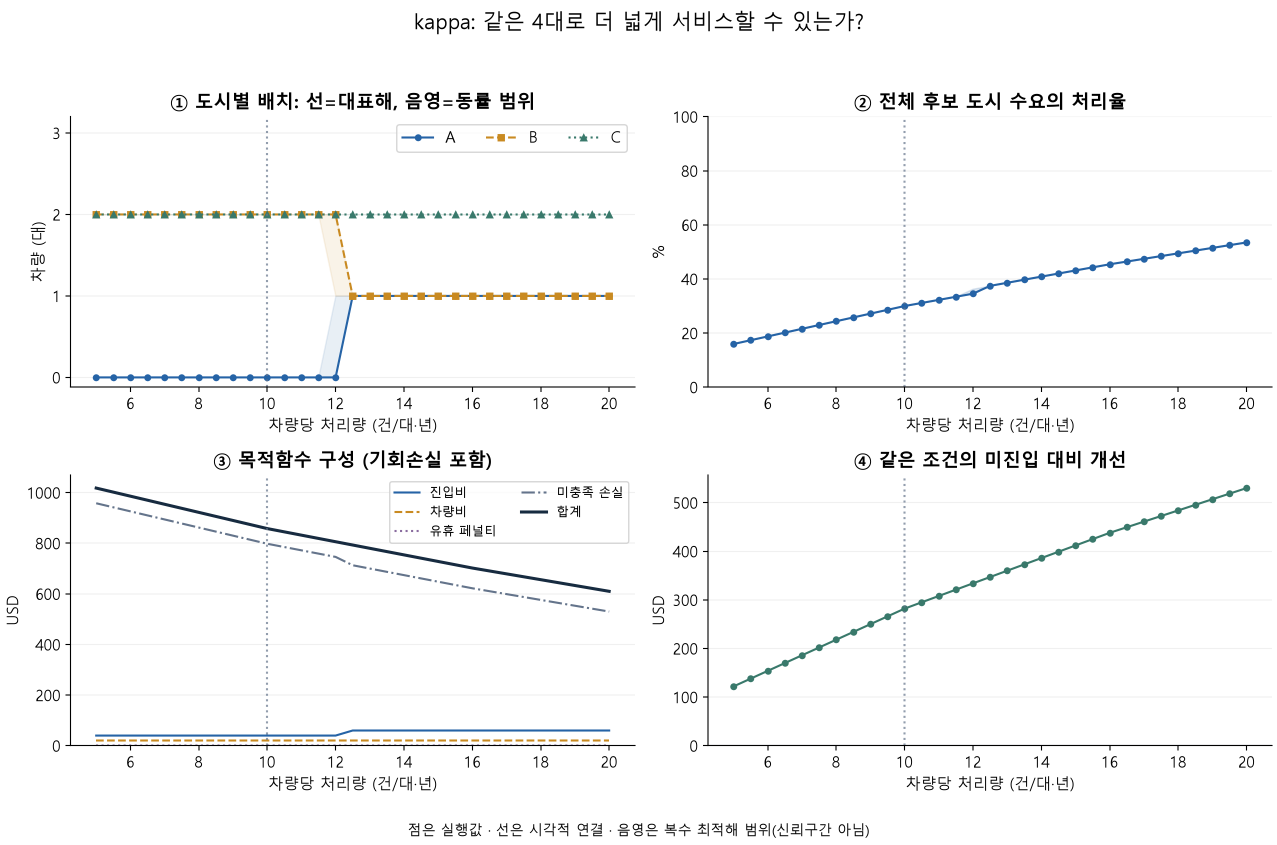


그림 6: 차량 한 대의 처리 용량을 바꾼 결과.

해석. 생산성이 높아지면 B의 두 번째 차량보다 A의 첫 차량에서 얻는 서비스가 유리해질 수 있다. $\kappa = 12$에서는 집중·분산이 동률이고, 12.5에서는 세 도시 배치가 선택된다. $\kappa = 20$의 대표 배치는 $(1,1,2)$이며 처리율은 약 53.5%, 목적함수는 610이다. 기본값보다 남는 용량이 늘더라도 처리량도 증가하므로 유휴량만으로 성과를 판단하지 않는다.

2.3.5 A의 시장규모 M_A

표 15: 주요 설정의 결과: A의 시장규모 배율 (처리량: 건/년, 금액: USD)

입력값	대표 배치	처리량	처리율(%)	Z	개선액
0.5	$(0, 2, 2)$	34.2	34.62	706	282
1	$(0, 2, 2)$	34.2	30	858	282
1.25	$(0, 2, 2)$	34.2	28.13	934	282
1.3	$(2, 0, 2)$	34.24	27.81	948.8	282.4
2	$(2, 0, 2)$	34.8	24.1	1,156	288

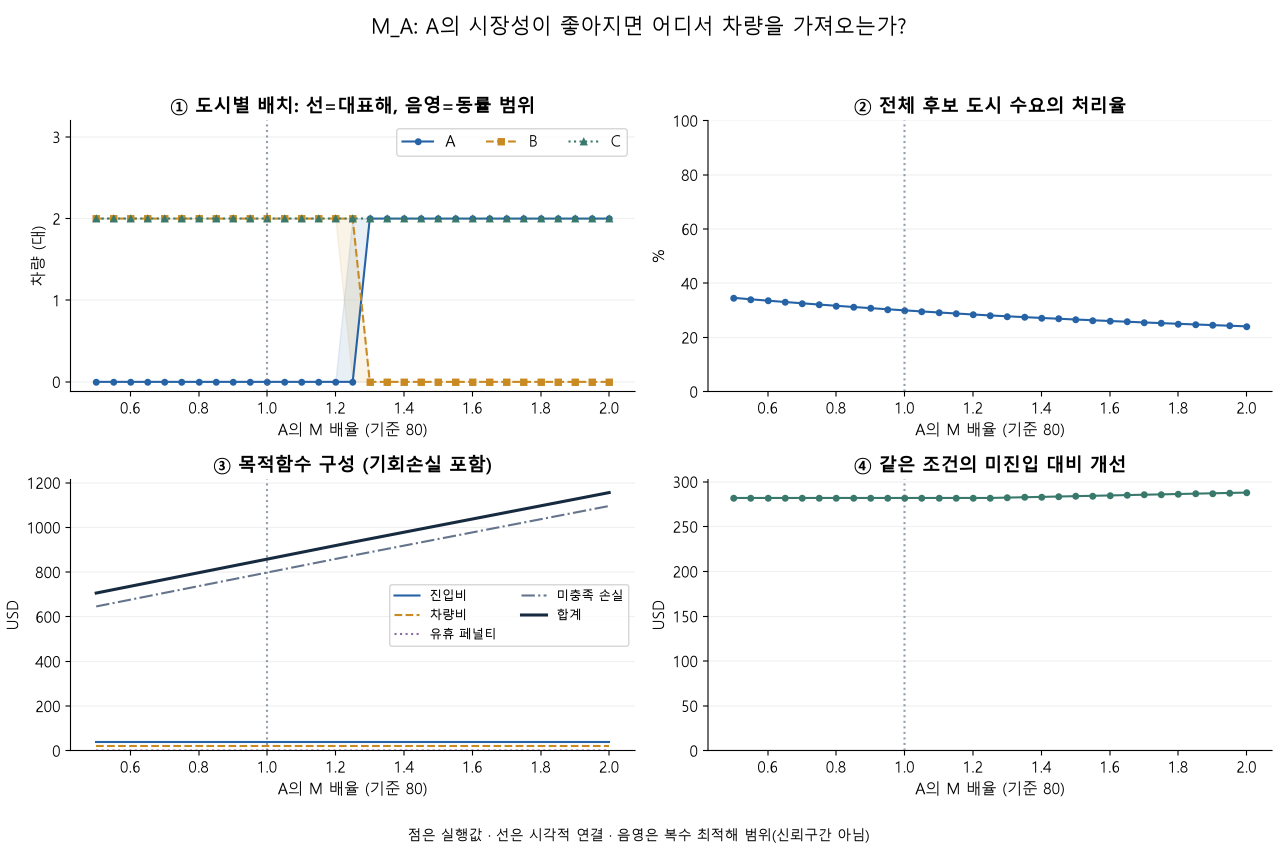


그림 7: A의 시장규모만 변경한 결과. 배율 1은 $M_A = 80$이다.

해석. 1.25배 ($M_A = 100$)에서는 $(0, 2, 2)$와 $(2, 0, 2)$가 동률이고, 1.30배 ($M_A = 104$)에서는 B의 두 차량을 A로 옮긴 $(2, 0, 2)$가 선택된다. A와 B의 시장규모가 같아지는 지점에서 선택확률의 주변분포도 같으므로 동일한 차량 수의 기대 처리량이 같아진다. M_A 증가는 평균 수요와 변동 폭을 함께 키우는 변화이다.

2.3.6 공통 유휴 페널티 c^+

기본값이 0이므로 음수로 낮추지 않고 0에서 양수로 증가시켰다. 이는 차량비 K 외에 남는 용량에 추가 비용을 부과하는 실험이다.

표 16: 주요 설정의 결과: 공통 유휴 페널티 (처리량: 건/년, 금액: USD)

입력값	대표 배치	처리량	처리율(%)	Z	개선액
0	$(0, 2, 2)$	34.2	30	858	282
5	$(0, 2, 2)$	34.2	30	887	253
10	$(0, 2, 2)$	34.2	30	916	224
15	$(0, 2, 2)$	34.2	30	945	195
15.5	$(1, 1, 2)$	35	30.7	947.5	192.5
20	$(1, 1, 2)$	35	30.7	970	170

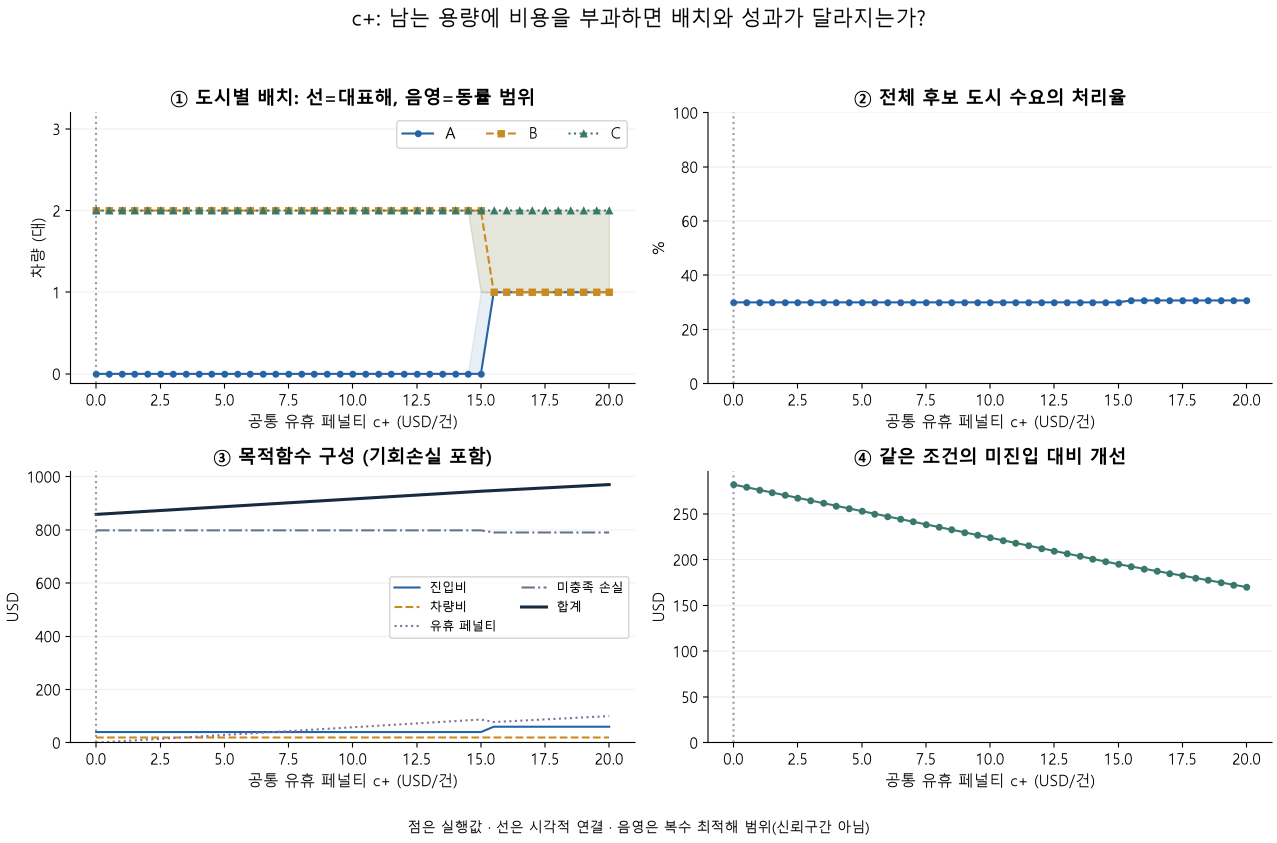


그림 8: 유휴 페널티에 대한 배치와 성과의 민감도.

해석. 실행점 0–14.5에서는 $(0, 2, 2)$가 유지되지만 비용은 증가한다. 이 배치는 평균 5.8건의 유휴 용량이 있으므로 $Z = 858 + 5.8c^+$ 이다. 분산 배치 $(1, 1, 2)$와 $(1, 2, 1)$은 유휴 용량이 5건이며 $Z = 870 + 5c^+$ 이다. 따라서 두 비용식은 $c^+ = 15$에서 같아진다. 이 값에서 세 배치가 동률이며, 15.5–20의 실행점에서는 두 분산 배치가 최적이다. 배치 전환 후 처리율은 30.0%에서 약 30.70%로 높아지지만, 추가 유휴 비용 때문에 $c^+ = 20$의 개선액은 기본값 282보다 낮은 170이다.

2.3.7 평균 수요를 유지한 변동성 α

$$\bar{p}_c = \frac{1}{|S|}\sum_{s\in S} p_c^s, \qquad p_c^s(\alpha) = \bar{p}_c + \alpha(p_c^s - \bar{p}_c), \quad 0 \le \alpha \le 1.$$

$\alpha = 0$은 모든 시나리오가 평균 수요와 같은 경우이고, 1은 원래 시나리오이다. 새 시나리오를 난수로 뽑지 않고 기존 시나리오의 변동 폭만 조절한다.

표 17: 주요 설정의 결과: 수요 변동 배율 (처리량: 건/년, 금액: USD)

입력값	대표 배치	처리량	처리율(%)	Z	개선액
0	$(0, 2, 2)$	40	35.09	800	340
0.35	$(0, 2, 2)$	40	35.09	800	340
0.4	$(0, 2, 2)$	40	35.09	800	340
0.5	$(0, 2, 2)$	40	35.09	800	340
1	$(0, 2, 2)$	34.2	30	858	282

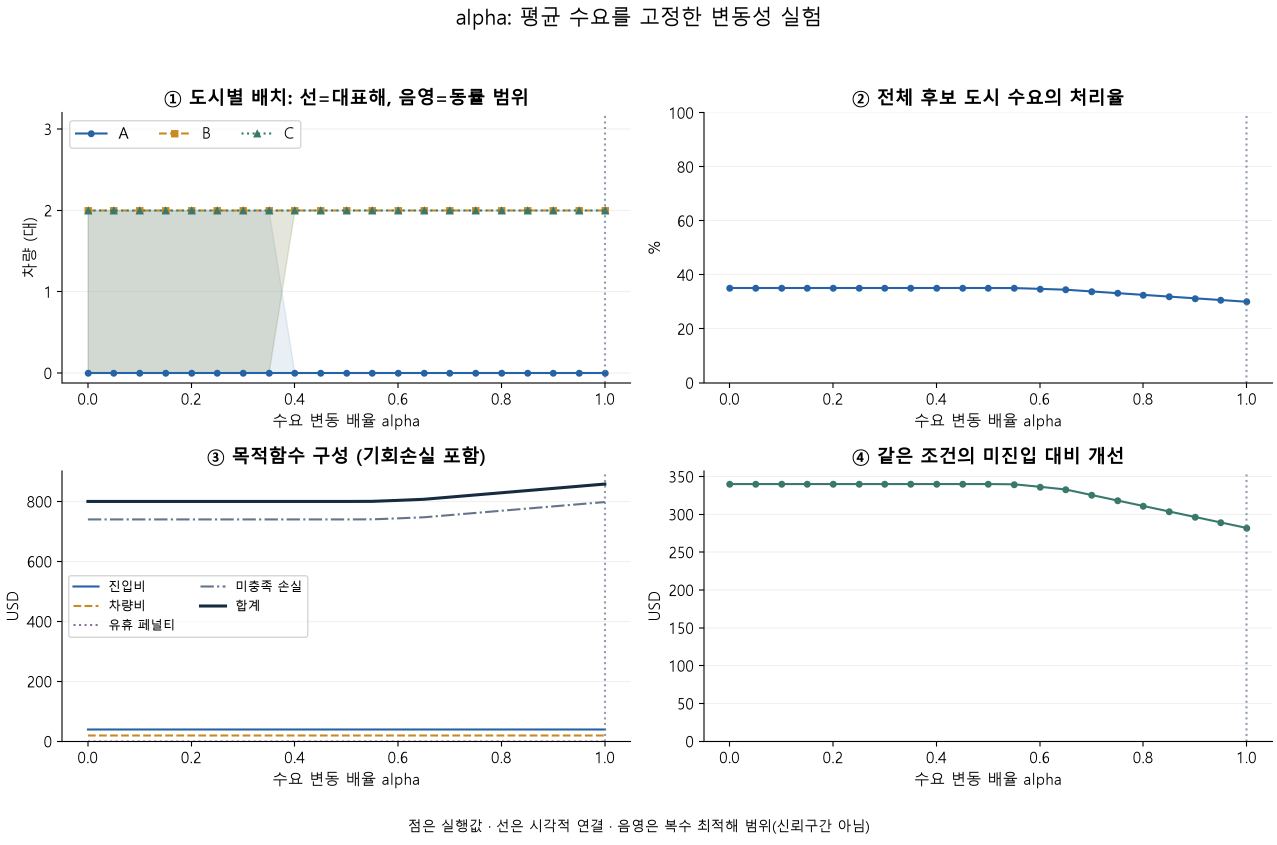


그림 9: 평균 수요를 유지하면서 변동 폭만 변경한 결과.

해석. 변동이 없을 때는 $(0, 2, 2)$, $(2, 0, 2)$, $(2, 2, 0)$가 동률이다. 원래 변동성에서는 $(0, 2, 2)$만 최적이며 목적함수는 800에서 858로 증가한다. 대표 배치가 같아도 동률 해의 범위와 성과가 달라지므로, 대표 배치 하나만 보고 둔감하다고 판단할 수 없다.

평균 수요만 보고 결정한 배치의 재평가. 평균 수요로 구한 모든 최적 배치를 고정하고 원래 시나리오에서 다시 평가하였다. 평균 문제 자체의 목적함수 800과 시나리오 문제의 858을 직접 비교하지 않는다.

표 18: 평균 수요 방식의 배치를 원래 시나리오에서 평가

평균 수요의 최적 배치	공통 시나리오 평가비용	시나리오 최적 대비 추가 비용
$(0, 2, 2)$	858	0
$(2, 0, 2)$	872	14
$(2, 2, 0)$	874	16

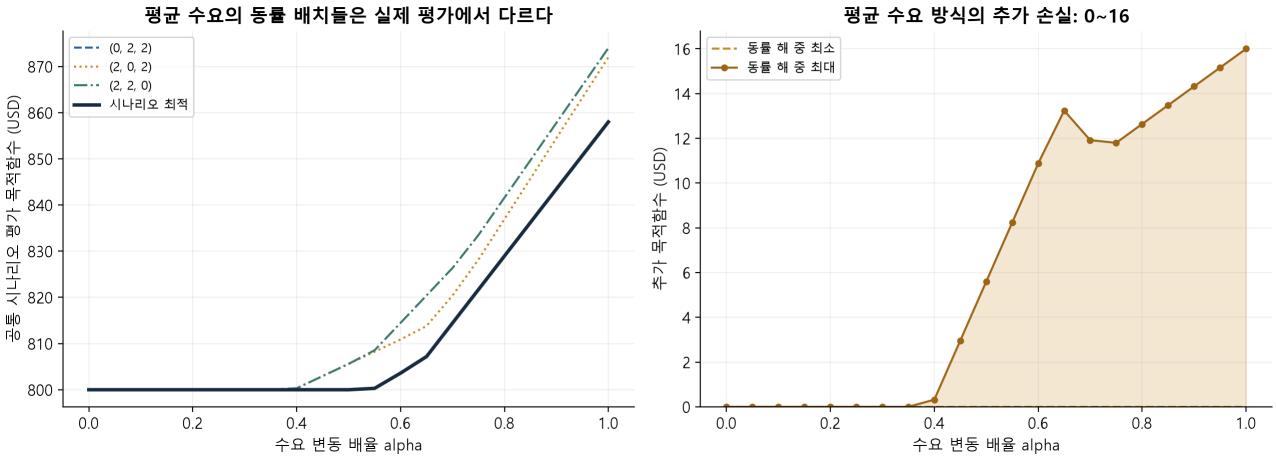


그림 10: 동일 시나리오에서 두 방법을 평가한 결과. 음영은 평균 수요 문제의 동률 배치 사이 차이이다.

해석. 평균 수요로는 구별되지 않은 배치들이 변동 수요에서는 858, 872, 874의 비용을 낸다. 시나리오 최적 배치 대비 추가 손실은 0–16이다. 따라서 항상 16을 절감한다는 의미는 아니다.

2.3.8 나머지 주요 입력의 3수준 점검

주요 전환점 분석과 함께 기존의 8개 입력별 3수준 실험도 유지하였다. M 배율은 세 도시 모두에 적용하며, Q를 제외한 나머지 공통 값 역시 모든 도시에 적용한다. 각 행에서 표시하지 않은 입력은 기본값이다. 단위는 입력표와 같고, M 만 배율이다.

표 19: 8개 입력의 3수준 점검: 대표 배치와 성과

입력	설정	대표 배치	처리율(%)	Z	개선액
M 배율	0	$(0,0,0)$	—	0	0
M 배율	1	$(0,2,2)$	30	858	282
M 배율	2	$(0,2,2)$	15.96	1,976	304
κ	5	$(0,2,2)$	15.96	1,018	122
κ	10	$(0,2,2)$	30	858	282
κ	20	$(1,1,2)$	53.51	610	530
$\bar{q}$	0	$(0,0,0)$	0	1,140	0
$\bar{q}$	2	$(0,2,2)$	30	858	282
$\bar{q}$	4	$(0,2,2)$	30	858	282
Q	0	$(0,0,0)$	0	1,140	0
Q	4	$(0,2,2)$	30	858	282
Q	8	$(2,2,2)$	43.68	732	408
F	0	$(1,1,2)$	30.7	810	330
F	20	$(0,2,2)$	30	858	282
F	1,000	$(0,0,0)$	0	1,140	0
K	0	$(0,2,2)$	30	838	302
K	5	$(0,2,2)$	30	858	282
K	100	$(0,0,0)$	0	1,140	0
c^+	0	$(0,2,2)$	30	858	282
c^+	2	$(0,2,2)$	30	869.6	270.4
c^+	5	$(0,2,2)$	30	887	253
c^-	0	$(0,0,0)$	0	0	0
c^-	10	$(0,2,2)$	30	858	282
c^-	20	$(0,2,2)$	30	1,656	624

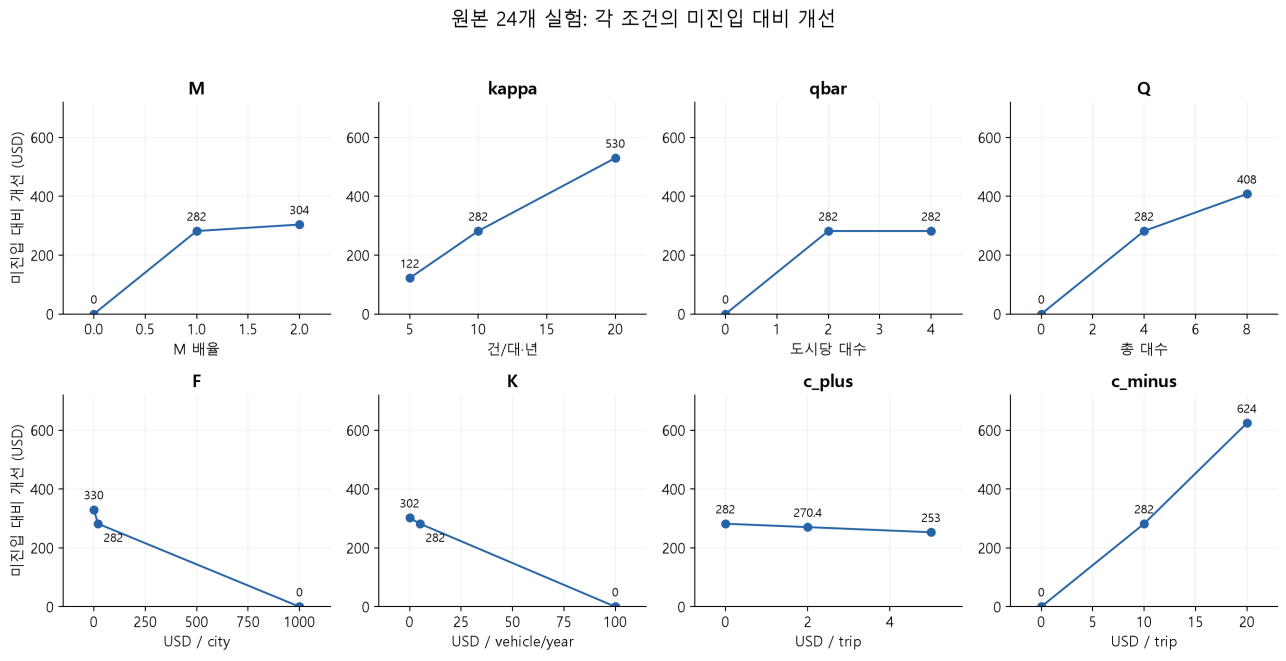


그림 11: 원본의 24개 설정에 대한 미진입 대비 개선액. 세 점 사이의 정확한 전환점은 이 그림만으로 확정하지 않는다.

해석. M을 두 배로 늘리면 목적함수는 증가하지만 개선액도 282에서 304로 증가한다. 도시별 차량 상한 2대에서 4대로의 완화는 기본 조건에서 최적비용을 바꾸지 않는다. $K = 100$에서는 미진입하며, $c^- = 20$에서는 배치가 같아도 놓친 수요의 평가액이 커진다. $c^+ = 0, 2, 5$만 보면 배치가 유지되지만, 앞의 확장 실험에서는 15에서 전환점이 확인된다. 따라서 "민감하지 않다"는 해석에는 반드시 조사한 범위를 함께 명시해야 한다.